풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Order and Record)

제품표준서 No.	제품 Code No.	제조 지시번호
PMF-442	P40327	ADM-180801

제 품 명		성 상	
개스포린에프정		녹색의 장방형 필름코팅 삼중정	
제 조 번 호	제 조 단 위	제 조 일 자	사 용 기 한
18005	200,000정	2018.08.08.	2020.08.07.

제조 지시일	발 행 자	확 인 자	품질보증책임자	제조관리책임자
2018.08.09.				
	2018.08.09	2018.08.09	2018.08.09	2018.08.09

※ 특기사항(Comment)

1. 이 제품은 안국약품의 수탁 제품임.
2. 풍림무약 칭량일자 ~ Bulk포장은 30일 이내에 작업을 완료한다.(2018.08.10. ~ 2018.09.08.)

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

Step	작업 전 점검		점검자 / 점검일	확인자 / 확인일
칭량 준비	점검시간(시작~종료)	09:07 ~ 09:26	이승용 08/10	08/10
	① 원료칭량실(PR11) 온도(20±5℃), 습도(65% 이하) 확인 및 기록	온 도 : 22.7 ℃ 습 도 : 49.1 %		
	② 원료의 적합라벨 부착여부 확인	☑ 부착 ☐ 미부착		
	③ 저울 수평 및 영점 확인	☑ 적합 ☐ 부적합		
	④ 작업실의 청결 상태 및 청소상태를 확인	☑ 적합 ☐ 부적합		
	⑤ 기계기구의 세척, 건조 및 이상여부 확인			
	1) 칭량용기 (PRE-210)	☑ 적합 ☐ 부적합		
	2) 전자직시저울 (PRE-107)	☑ 적합 ☐ 부적합		
	3) 전자직시저울 (PRE-113)	☑ 적합 ☐ 부적합		
	4) 전자직시저울 (PRE-117)	☑ 적합 ☐ 부적합		

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	(중층) 혼합

Step	작 업 전 점 검	점검자 / 점검일	확인자 / 확인일
	점검시간(시작~종료) 11:16 ~ 11:33	안주상 08/13	08/13
	① 저울 수평 및 영점 확인 ☑ 적합 ☐ 부적합		
	② 칭량된 원료 무게 재 확인, 투입 및 칭량라벨 기록지 부착		
	③ 기계기구 세척, 건조 및 이상여부 확인		
	1) SUS 용기(40ℓ) (PRE-212) ☑ 적합 ☐ 부적합		
	2) 에어믹서(4) (PRM-196) ☑ 적합 ☐ 부적합		
	3) 고속혼합기(3) (PRM-225) ☑ 적합 ☐ 부적합		
	4) 유동층코팅기(GPCG60) (PRM-107) ☑ 적합 ☐ 부적합		
	5) 20㎛ product retaining filter (PRE-248) ☑ 적합 ☐ 부적합		
	6) 습식정립기(12, 30mesh) (PRM-172) ☑ 적합 ☐ 부적합		
	7) 이동형분말이송기(2) (PRM-172-①) ☑ 적합 ☐ 부적합		
	8) 체과망(30mesh) (PRE-211) ☑ 적합 ☐ 부적합		
	9) U형혼합기 (PRM-115) ☑ 적합 ☐ 부적합		
	10) 이동형분말이송기 (PRM-115-①) ☑ 적합 ☐ 부적합		
	④ 기계의 청소확인표 부착 ☑ 부착 ☐ 미부착		
	⑤ 작업실의 청결 상태 및 청소상태를 확인 ☑ 적합 ☐ 부적합		

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 / 작업일	확인자 / 확인일
점검사항	혼합8실(PR227)온도(20±5℃),습도(65% 이하) 확인 및 기록	온 도 : 21.9 ℃ 습 도 : 54.9 %	안주상 08/13	08/13
	과립2실(PR36)온도(20±5℃),습도(65% 이하) 확인 및 기록	온 도 : 21.3 ℃ 습 도 : 60.7 %	박천욱 08/13	JS 08/13
	혼합3실(PR63)온도(20±5℃),습도(65% 이하) 확인 및 기록	온 도 : 21.5 ℃ 습 도 : 56.2 %	안주상 08/13	08/13

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	(중층) 혼합

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 작업일	확인자 확인일
중층 혼합 제조 공정				
1 결합액 조제	40ℓ SUS 용기에 아래의 원료를 순서대로 투입하여 에어믹서(4)로 결합액을 조제	작업시간(시작~종료) 11:35 ~ 11:59		
	히드록시프로필셀룰로오스 4,000g	4,000 g	안주상 08/13	08/13
	이소프로판올..... 22,000g	22,000 g		
	교반시간..... 20±5분	11:38 ~ 11:58		
	위의 원료가 용해 되었는지 육안으로 확인	☑ 적합 ☐ 부적합		
2 혼합	고속혼합기(3)에 아래의 원료를 넣고 혼합	작업시간(시작~종료) 12:00 ~ 12:06		
	라니티딘염산염..... 33,600g	33,600 g	안주상 08/13	08/13
	미결정셀룰로오스101..... 24,800g	24,800 g		
	아지데이터 속도 ..... 90±10 RPM	90 RPM		
	쵸파임펠라 속도 ..... 1,200±100 RPM	1,200 RPM		
	혼합시간 3분	12:03 ~ 12:06		
3 연합	위의 혼합분에 결합액을 투입 하여 아래의 조건으로 연합	작업시간(시작~종료) 12:06 ~ 12:15		
	아지데이터 속도..... 90±10 RPM	90 RPM	안주상 08/13	
	쵸파임펠라 속도 ..... 1,200±100 RPM	1,200 RPM		
	혼합시간 1분	12:10 ~ 12:11		
4 건조 I	Mesh망 확인 후 연합분을 다음의 조건으로 유동층코팅기에서 건조	작업시간(시작~종료) 12:18 ~ 12:37		
	Mesh망 설치 확인 및 이상유무 점검	☑ 적합 ☐ 부적합		
	Air Flow..... 1,500~2,800㎥/h	1,500~2,800 ㎥/h	박진욱 08/13	JS 08/13
	인입온도 ..... 65.0±5.0℃	65.0 ℃		
	제품온도 ..... 45.0±5.0℃	43.2 ℃		
	건조시간 ..... 15±5분	12:20 ~ 12:35		

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	(중층) 혼합

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 작업일	확인자 확인일
5 정립 I	정립망 확인 후 건조분을 습식정립기에 투입 후 아래의 조건으로 정립	작업시간(시작~종료) 12:38 ~12:52	박찬욱 08/13	JS 08/13
	정립망 설치 및 규격 확인..... 12 mesh	12 mesh		
	정립망 외관 및 이상유무 점검	☑ 적합 ☐ 부적합		
	회전속도..... 45±5RPM	45 RPM		
6 건조 II 및 수분측정	Mesh망 확인 후 정립분을 다음의 조건으로 유동층코팅기에서 건조	작업시간(시작~종료) 12:54 ~ 13:15	박찬욱 08/13	JS 08/13
	Mesh망 설치 확인 및 이상유무 점검	☑ 적합 ☐ 부적합		
	Air Flow..... 1,500~2,800㎥/h	1500 ~ 2800㎥/h		
	인입온도 ..... 65.0±5.0℃	66.3 ℃		
	제품온도 ..... 45.0±5.0℃	46.7 ℃		
	건조시간 ..... 10±5분	13 분		
	함습도를 다음 조건으로 측정하여 기준범위에 적합할 경우, 건조 공정 종료 할로겐수분측정기, 80℃, 4분, 5g 사용 함습도 기준 2.0%이하	결과 : 0.62 %		
	Timer 4:00 min Drying temp. 80 °C Weight 5.012 g 0...-100 %MC 1:00 min -0.18 %MC ----13.08.18---13:15----			

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	(중층) 혼합

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 작업일	확인자 확인일
7 정립 II	정립망 확인 후 건조분을 이동형분말이송기(2)를 이용하여 습식정립기에 투입 후 아래의 조건으로 정립	작업시간(시작~종료) 13:18 ~ 13:48	박진욱 08/13	JS 08/13
	정립망 설치 및 규격 확인..... 30 mesh	30 mesh		
	정립망 외관 및 이상유무 점검	☑ 적합 ☐ 부적합		
	회전속도..... 45±5 RPM	45 RPM		
8 최종혼합	U형혼합기에 상기 정립분과 아래의 원료를 넣고 아래의 조건으로 혼합	작업시간(시작~종료) 13:51 ~ 14:24	안주상 08/13	08/13
	크로스카르멜로오스나트륨..... 4,800g	4,800 g		
	혼합속도 ..... 35 / 50 RPM	35/50 RPM		
	혼합시간 10분	13:55 ~ 14:05		
	체과망 확인 후 아래의 원료를 체과			
	체과망 설치 및 규격 확인..... 30 mesh	30 mesh		
	체과망 외관 및 이상유무 점검	☑ 적합 ☐ 부적합		
	스테아르산마그네슘..... 800g	800 g		
	U형혼합기에 상기 체과분을 넣고 아래의 조건으로 최종혼합			
	혼합속도 ..... 35 / 50 RPM	35/50 RPM		
	혼합시간 2분	14:06 ~ 14:08		

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 맞습니다

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	(중층) 혼합

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 / 작업일	확인자 / 확인일
9 공정수율	혼합분의 생산량을 확인			

No	총중량	용기중량	내용량
①	36 kg 630 g	3 kg 120 g	33 kg 510 g
②	36 kg 100 g	3 kg 450 g	32 kg 650 g

총생산량 66 kg 160 g

이론량 68kg 000 g

수율= $\frac{\text{총생산량}}{\text{이론량}}$ × 100 (범위: 97.0 ± 3.0%) 97.3 %

작업자: 안주상 18/13 / 확인자: 08/13

※ 질량데이터 부착

001 33.51 kg
002 32.65 kg

18/08/13
N 2
TOTAL 66.16 kg
JS

10 보관	공정 중 반제품관리규정(PP-2-04-003)에 따라 관리. 1) 이중비닐백 포장 2) 반제품 보관 용기에 공정확인표 부착 3) 반제품1실 보관 4) 반제품실 온·습도 확인(20±5℃, 65% 이하)	1) ☑ 포장확인 2) ☑ 부착완료 3) ☑ 보관완료 4) ☑ 적합확인	안주상 08/13	08/13

※ 특기사항(Comment)

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본문서임

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	(상, 하층) 혼합

Step	작 업 전 점 검		점검자 / 점검일	확인자 / 확인일
	점검시간(시작~종료)	· 14:44 ~ 15:01		
	① 저울 수평 및 영점 확인	☑ 적합 ☐ 부적합		
	② 칭량된 원료 무게 재 확인, 투입 및 칭량라벨 기록지 부착			
	③ 기계기구 세척, 건조 및 이상여부 확인			
	1) SUS 용기(40ℓ) (PRE-212)	☑ 적합 ☐ 부적합		
	2) 에어믹서(4) (PRM-196)	☑ 적합 ☐ 부적합		
	3) 고속혼합기(3) (PRM-225)	☑ 적합 ☐ 부적합		
	4) 유동층코팅기(GPCG60) (PRM-107)	☑ 적합 ☐ 부적합	안주상 08/13	08/13
	5) 20㎛ product retaining filter (PRE-248)	☑ 적합 ☐ 부적합		
	6) 습식정립기(12, 24mesh) (PRM-172)	☑ 적합 ☐ 부적합		
	7) 이동형분말이송기(2) (PRM-172-①)	☑ 적합 ☐ 부적합		
	8) 체과망(30mesh) (PRE-211)	☑ 적합 ☐ 부적합		
	9) U형혼합기 (PRM-115)	☑ 적합 ☐ 부적합		
	10) 이동형분말이송기 (PRM-115-①)	☑ 적합 ☐ 부적합		
	④ 기계의 청소확인표 부착	☑ 부착 ☐ 미부착		
	⑤ 작업실의 청결 상태 및 청소상태를 확인	☑ 적합 ☐ 부적합		

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 / 작업일	확인자 / 확인일
점검사항	혼합8실(PR227)온도(20±5℃),습도(65% 이하) 확인 및 기록	온 도 : 22.0 ℃ 습 도 : 55.7 %	안주상 08/13	08/13
	과립2실(PR36)온도(20±5℃),습도(65% 이하) 확인 및 기록	온 도 : 21.5 ℃ 습 도 : 59.8 %	박선복 08/13	JS 08/13
	혼합3실(PR63)온도(20±5℃),습도(65% 이하) 확인 및 기록	온 도 : 22.1 ℃ 습 도 : 57.3 %	안주상 08/13	08/13

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	(상, 하층) 혼합

Step	작 업 공 정		기 록 사 항	작업자 작업일	확인자 확인일
11 결합액 조제 I	40ℓ SUS 용기에 아래의 원료를 순서대로 투입하여 에어믹서(4)로 결합액을 조제		작업시간(시작~종료) 15:09 ~ 15:19	안주상 08/13	朴 08/13
	에탄올.....	24,000g	24,000 g		
	정제수.....	4,800g	4,800 g		
	히드록시프로필셀룰로오스.....	2,000g	2,000 g		
	교반시간.....	10±5분	15:11 ~ 15:18		
	위의 원료가 용해 되었는지 육안으로 확인		☑ 적합 ☐ 부적합		
12 혼합 I	고속혼합기(3)에 아래의 원료를 넣고 혼합		작업시간(시작~종료) 15:21 ~ 15:30	안주상 08/13	朴 08/13
	비스무트시트르산염칼륨.....	20,000g	20,000 g		
	수크랄페이트수화물.....	60,000g	60,000 g		
	미결정셀룰로오스 vivapur12.....	8,000g	8,000 g		
	아지데이터 속도	110±10 RPM	110 RPM		
	쵸파임펠라 속도	2,000±100 RPM	2,000 RPM		
	혼합시간	5분	15:25 ~ 15:30		

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	(상, 하층) 혼합

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 작업일	확인자 확인일
13 연합 I	위의 혼합분에 결합액을 투입하여 아래의 조건으로 연합 결합액 투입시간 ..... 2분 아지데이터 속도 ..... 110±10 RPM 쵸파임펠라 속도 ..... 2,400±100 RPM 혼합시간 2분	작업시간(시작~종료) 15:30 ~ 15:39 15:30 ~ 15:32 110 RPM 2,400 RPM 15:32 ~ 15:34	안주상 08/13	08/13
14 건조 I	Mesh망 확인 후 연합분을 다음의 조건으로 유동층코팅기에서 건조 Mesh망 설치 확인 및 이상유무 점검 Air Flow..... 1,500~2,800㎥/h 인입온도 ..... 65.0±10.0℃ 제품온도 ..... 45.0±5.0℃ 건조시간 ..... 20±5분	작업시간(시작~종료) 15:42 ~ 16:00 ☑ 적합 ☐ 부적합 1,500 ~ 2,800 ㎥/h 65.0 ℃ 43.1 ℃ 15:44 ~ 16:00	박진욱 08/13	JS 08/13
15 정립 I	정립망 확인 후 건조분을 습식정립기에 투입 후 아래의 조건으로 정립 정립망 설치 및 규격 확인..... 12 mesh 정립망 외관 및 이상유무 점검 회전속도..... 45±5RPM	작업시간(시작~종료) 16:04 ~ 16:16 12 mesh ☑ 적합 ☐ 부적합 45 RPM	박진욱 08/13	JS 08/13

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	(상, 하층) 혼합

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 작업일	확인자 확인일
16 결합액 조제 II	40ℓ SUS 용기에 아래의 원료를 순서대로 투입하여 에어믹서(4)로 결합액을 조제	작업시간(시작~종료) 16:23 ~ 16:33		
	에탄올..... 24,000g	24,000 g		
	정제수..... 4,800g	4,800 g	안주상 08/13	08/13
	히드록시프로필셀룰로오스..... 2,000g	2,000 g		
	교반시간..... 10±5분	16:25 ~ 16:32		
	위의 원료가 용해 되었는지 육안으로 확인	☑ 적합 ☐ 부적합		
17 혼합 II	고속혼합기(3)에 아래의 원료를 넣고 혼합	작업시간(시작~종료) 16:35 ~ 16:43		
	비스무트시트르산염칼륨..... 20,000g	20,000 g		
	수크랄페이트수화물..... 60,000g	60,000 g	안주상 08/13	08/13
	미결정셀룰로오스 vivapur12..... 8,000g	8,000 g		
	아지데이터 속도 ..... 110±10 RPM	110 RPM		
	쵸파임펠라 속도 ..... 2,000±100 RPM	2,000 RPM		
	혼합시간 5분	16:38 ~ 16:43		

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 만사임

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	(상, 하층) 혼합

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 작업일	확인자 확인일
18 연합 II	위의 혼합분에 결합액을 투입하여 아래의 조건으로 연합 결합액 투입시간 ..... 2분 아지데이터 속도 ..... 110±10 RPM 쵸파임펠라 속도 ..... 2,400±100 RPM 혼합시간 2분	작업시간(시작~종료) 16:43 ~ 16:55 16:43 ~ 16:45 110 RPM 2,400 RPM 16:45 ~ 16:47	안주상 08/13	㊞ 08/13
19 건조 II	Mesh망 확인 후 연합분을 다음의 조건으로 유동층코팅기에서 건조 Mesh망 설치 확인 및 이상유무 점검 Air Flow..... 1,500~2,800㎥/h 인입온도 ..... 65.0±10.0℃ 제품온도 ..... 45.0±5.0℃ 건조시간 ..... 20±5분	작업시간(시작~종료) 16:58 ~ 17:17 ☑ 적합 ☐ 부적합 1500~2800 ㎥/h 65.0 ℃ 45.3 ℃ 17:00 ~ 17:17	박건욱 08/13	JS 08/13
20 정립 II	정립망 확인 후 건조분을 습식정립기에 투입 후 아래의 조건으로 정립 정립망 설치 및 규격 확인..... 12 mesh 정립망 외관 및 이상유무 점검 회전속도..... 45±5RPM	작업시간(시작~종료) 17:18 ~ 17:30 12 mesh ☑ 적합 ☐ 부적합 45 RPM	박건욱 08/13	JS 08/13

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	(상, 하층) 혼합

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 작업일	확인자 확인일
21 건조 및 수분측정	Mesh망 확인 후 정립분을 다음의 조건으로 유동층코팅기에서 건조 Mesh망 설치 확인 및 이상유무 점검 Air Flow····· 1,500~2,800㎥/h 인입온도 ····· 75.0±5.0℃ 제품온도 ····· 50.0±5.0℃ 건조시간 ····· 40±5분 함습도를 다음 조건으로 측정하여 기준범위에 적합할 경우, 건조 공정 종료 할로겐수분측정기, 80℃, 4분, 5g 사용 함습도 기준 4.0%이하 Timer 4:00 min Drying temp. 80 °C Weight 5.009 g 0...-100 %MC 1:00 min -0.56 %MC 2:00 min -1.98 %MC -13.08.18---18:22----	작업시간(시작~종료) 17:32 ~ 18:22 ☑ 적합 □ 부적합 1500 ~ 2800 ㎥/h 75.0 ℃ 49.8 ℃ 40 분 결과 : 3.67 %	박진호 08/13	JS 08/13
22 정립	정립망 확인 후 건조분을 이동형분말이송기(2)를 이용하여 습식정립기에 투입 후 아래의 조건으로 정립 정립망 설치 및 규격 확인..... 24 mesh 정립망 외관 및 이상유무 점검 회전속도..... 45±5RPM	작업시간(시작~종료) 18:24 ~ 18:52 24 mesh ☑ 적합 □ 부적합 45 RPM	박진호 08/13	JS 08/13

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 원서임

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	(상, 하층) 혼합

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 / 작업일	확인자 / 확인일
23 최종혼합	U형혼합기에 정립분과 아래의 원료를 넣고 아래의 조건으로 혼합	작업시간(시작~종료) 18:55 ~ 19:36	안주상 08/13	08/13
	이산화규소..... 5,600g	5,600 g		
	크로스카르멜로오스나트륨..... 16,000g	16,000 g		
	혼합속도 ..... 35 / 50 RPM	35/50 RPM		
	혼합시간 10분	18:58 ~ 19:08		
	체과망 확인 후 아래의 원료를 체과			
	체과망 설치 및 규격 확인..... 30 mesh	30 mesh		
	체과망 외관 및 이상유무 점검	☑ 적합 ☐ 부적합		
	스테아르산마그네슘..... 1,600g	1,600 g		
	U형혼합기에 상기 체과분을 넣고 아래의 조건으로 최종혼합			
	혼합속도 ..... 35 / 50 RPM	35/50 RPM		
	혼합시간 2분	19:10 ~ 19:12		

24 공정수율

최종혼합분의 생산량을 확인

No	총중량	용기중량	내용량
①	58 kg 770 g	3 kg 270 g	55kg 500 g
②	46 kg 610 g	3 kg 100 g	43 kg 510 g
③	57 kg 320 g	3 kg 620 g	53 kg 700 g
④	48 kg 420 g	3 kg 120 g	45 kg 300 g
총생산량			198 kg 010 g

안주상 08/13 — 08/13

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	타정

Step	작 업 전 점 검						점검자 / 점검일	확인자 / 확인일
	점검시간(시작~종료)	08:41 ~ 09:07						
	① 저울 수평 및 영점 확인 ☑ 적합 ☐ 부적합							
	② 반제품 공정확인표의 부착여부 및 무게, 용기 수 확인							
	상 층	인 계 자	한미자	용 기 수	2	인 수 량	99 ~~98~~ kg 010 g (영점그이후 08:41측정)	
		인 수 자	최창석					
	중 층	인 계 자	한미자	용 기 수	2	인 수 량	66 kg 160 g	최창석 08/21
		인 수 자	최창석					
	하 층	인 계 자	한미자	용 기 수	2	인 수 량	99 kg 000 g	손 08/21
		인 수 자	최창석					
	③ 기계기구 세척, 건조 및 이상여부 확인							
	1) 로타리타정기(5) (PRM-200) ☑ 적합 ☐ 부적합							
	2) 개스포린에프정 펀치(AG05) ☑ 적합 ☐ 부적합							
	④ 기계의 청소확인표 부착 ☑ 부착 ☐ 미부착							
	⑤ 작업실의 청결 상태 및 청소상태를 확인 ☑ 적합 ☐ 부적합							
	⑥ 작업시작 전 이전 공정의 공정확인표 부착 ☑ 부착 ☐ 미부착							

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 / 작업일	확인자 / 확인일
점검사항	타정5실(PR210)온도(20±5℃),습도(65% 이하) 확인 및 기록	온 도 : 21.1 ℃ 습 도 : 53.5 %	최창석 08/21	손 08/21
26 타정	① 로타리타정기(5) 사용 layer 정보 및 Change Part Setting 상태 확인	☑ 적합 ☐ 부적합	최창석 08/21	손 08/21

Layer	1	2	3	4	5
Layer 활성	■ Active ☐ Inactive	☐ Active ■ Inactive	■ Active ☐ Inactive	☐ Active ■ Inactive	■ Active ☐ Inactive
Insert Cam	A1	A2	A2	A2	
Edge Cam	1-1	2-1	2-2	2-1	
Dosing Cam	1-3				
Filling Cam	10				

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	타정

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 / 작업일	확인자 / 확인일
	② 인수받은 혼합분을 각 해당 호퍼로 투입	작업시간(시작~종료) 09:15 ~ 15:02	최창석 08/21	손 08/21
	호퍼 S_1 ..... 하 층 인수량	하층: 99.000 g		
	호퍼 S_3 ..... 중 층 인수량	중층: 66.160 g		
	호퍼 S_5 ..... 상 층 인수량	상층: 99.010 g		
	③ 타정기를 아래의 조건으로 설정			
	타정속도 ..... 5~10 RPM	9 RPM		
	펀치 수 ..... 67 Stations	67 Stations		
	본압 ..... 35~45 KN	39.5 KN		

④ 정제 규격 및 공정 중 검사 항목, 기준 및 주기

성 상: 흰색의 장방형 삼중정			타정지시량 (1,356.0mg)	508.0mg (상층 기준질량:508.0mg)	
				340.0mg (중층 기준질량:340.0mg)	
				508.0mg (하층 기준질량:508.0mg)	
낱알식별	앞: ( )	뒤: ( )	사이즈	장 : 19.7mm	단 : 8.7mm
개별질량 (20T)	기준질량±5.0% 1,288.2~1423.8mg	시험타정 및 1시간 간격	두 께 (5T)	6.6~7.3mm	시험타정 및 1시간 간격
평균질량 (20T)	기준질량±3.0% 1315.3~1396.6mg	시험타정 및 30분 간격	경 도 (5T)	10.0kp 이상	시험타정 및 1시간 간격
붕 해			마손도 (20T)	1.0% 이하	시험타정 및 오전, 오후 각 1회

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	타정

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 / 작업일	확인자 / 확인일

③ 3 회전 후 시험 타정 한 결과 기입 및 확인자의 확인

개시 일자	시간	개별질량(mg) (67T)	평균질량(mg) (67T)	경도(kp) (67T)	두께(mm) (67T)	마손도(%) (20T)	붕 해	작업자	확인자
08/21	09:15	1.320~1.383	1.358	23.61	6.98	0.10	X	최창석	손원팅
							X		X

④ 본 타정 진행 및 제조공정점검기록서에 공정검사결과 기록

27 잔량처리	① 잔량확인표 공정관리책임자의 확인 서명 ② 잔량확인표 부착 ③ 공정 중 폐기물 보관	잔량: 18,650 g ☑ 부착완료 ☑ 반출 내역 작성	최창석 08/21	손 08/21

28 공정수율

타정된 정제 생산량 확인

No	총중량	용기중량	내용량
①	67 kg 750 g	3 kg 510 g	64 kg 240 g
②	61 kg 700 g	3 kg 560 g	58 kg 140 g
③	69 kg 030 g	3 kg 290 g	65 kg 740 g
④	58 kg 880 g	3 kg 480 g	55 kg 400 g

		작업자	확인자
총생산량	243 kg 520 g	최창석 08/21	손 08/21
총생산수량 = 총생산량 ÷ 타정평균질량	179,679 정		
상층 이론수량 = 상층 혼합분 인수량 ÷ 상층 타정지시량	194,901 정		
중층 이론수량 = 중층 혼합분 인수량 ÷ 중층 타정지시량	194,588 정		
하층 이론수량 = 하층 혼합분 인수량 ÷ 하층 타정지시량	194,881 정		

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	타정

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 작업일	확인자 확인일
	타정 평균질량 수율 = $\frac{\text{총생산수량}}{\text{이론수량}}$ × 100 (범위: 90.0 ± 10.0%) ※ 수율 계산 시, 이론수량은 상, 중, 하층 중 최소이론수량을 기준으로 계산	1,355.3 mg 92.3 %		
	※ 질량데이터 부착 18/08/21 001 64.24 kg 002 58.14 kg 003 65.74 kg 004 55.40 kg 18/08/21 N 4 TOTAL 243.52 kg		최창석 08/21	손 08/21
29 보 관	공정 중 반제품관리규정(PP-2-04-003)에 따라 관리. 1) 이중비닐백 포장 2) 반제품 보관 용기에 공정확인표 부착 3) 반제품7실 보관 4) 반제품실 온·습도 확인(20±5℃, 65% 이하)	1) ☑ 포장확인 2) ☑ 부착완료 3) ☑ 보관완료 4) ☑ 적합확인	최창석 08/21	손 08/21

※ 특기사항(Comment)

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	코팅

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 작업일	확인자 확인일
30 코팅액조제	100ℓ SUS용기에 다음의 원료를 순서대로 투입한 후 에어믹서(6)를 이용하여 코팅액을 조제	작업시간(시작~종료) 08:43 ~ 09:40	이재우 08/22	08/22
	정제수 51,200g	51,200 g		
	오파드라이녹색AMB 80W610017..... 13,312g	13,312 g		
	분산시간..... 1시간이내	08:44 ~ 09:40		
	위의 원료가 용해 되었는지 육안으로 확인	☑적합 ☐ 부적합		
	위의 교반된 코팅액을 체과망을 통과하여 코팅액 조제			
	체과망 설치 및 규격 확인..... 80mesh	80 mesh		
	체과망 외관 및 이상유무 점검	☑적합 ☐ 부적합		
	# 필름코팅액은 제조 후 24시간 이내에 사용			
31 코팅	필름코팅기(4)를 다음 조건으로 코팅	작업시간(시작~종료) 09:56 ~ 14:23	이재우 08/22	08/22
	Spray Nozzle Orifice Size ..... Ø 1.2 mm	ø 1.2 mm		
	R.P.M.....50.0±20.0 RPM	35~67 RPM		
	Atom Air ..... 0.3 ± 0.1 MPa	0.3 MPa		
	Main Air ..... 0.6 ± 0.1 MPa	0.7 MPa		
	Cylinder Air ..... 0.5 ± 0.1 MPa	0.5 MPa		
	Pan R.P.M ..... 6.0±3.0 RPM	3.5~5 RPM		
	Spraying Distance ..... 23 ± 5 cm	≥8 cm		
	Inlet Temp. ..... 70.0 ± 20℃	74~88 ℃		
	Outlet Temp. ..... 50.0 ± 10℃	40 ~ 49 ℃		
	분사 완료 후 약 20 ± 10분간 Pan을 회전시켜 코팅정을 건조	14:11 ~ 14:23		

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	코팅

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 / 작업일	확인자 / 확인일
	코팅완료 후 성상, 평균질량 확인 및 기록			
	성 상: 녹색의 장방형 필름코팅 삼중정	녹색의 장방형 필름코팅 삼중정		
	기준질량: 1,422.56mg / 평균질량 (100T) / 기준질량± 3.0% 1,379.9~1,465.2mg	1,402.8 mg		
	※ 질량데이터 부착		이서우 08/22	08/22

NO. 8
WT 13.966 g
NO. 9
WT 14.061 g
NO. 10
WT 14.015 g

DATE 2018/08/22

N	10	
TOTAL	140.279	g
MAX	14.120	g
MIN	13.946	g
$\bar{x}$	14.028	g
σ	0.0553	g
CV	0.39	%
R	0.174	g

10

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

32 공정수율

코팅된 정제의 생산량 확인.

NO	총중량	용기중량	내 용 량
①	65 kg 480 g	3 kg 170 g	62 kg 310 g
②	66 kg 180 g	3 kg 110 g	63 kg 070 g
③	65 kg 300 g	3 kg 300 g	61 kg 900 g
④	68 kg 100 g	3 kg 470 g	64 kg 630 g
총생산량			251 kg 910 g
총생산수량 = 타정인수량 − 공정시험량			179,579 정

이서우 08/22 — 08/22

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	선별

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 / 작업일	확인자 / 확인일
	수동 선별기 사용 유무	☑ 유 ☐ 무		
38 작업 전 점검	점검시간(시작~종료)	09:20 ~ 09:35	이은지 08/23	08/23
	① 저울 수평 및 영점 확인	☑ 적합 ☐ 부적합		
	② 반제품 공정확인표의 부착여부 및 무게, 용기 수 확인			
	인 계 자: 유제근 / 인 수 자: 이은지 — 용 기 수: 4 — 인 수 량: 25kg 800g			
	③ 기계기구 세척, 건조 및 이상여부 확인			
	1) 선별기(2)(PRM-163),금속검출기(2)(PRM-167)	☐적합☐부적합☑N/A		
	2) 선별기(4)(PRM-223),금속검출기(4)(PRM-224)	☑적합☐부적합☐N/A		
	④ 기계의 청소확인표 부착	☑ 부착 ☐ 미부착		
	⑤ 작업실의 청결 상태 및 청소상태를 확인	☑ 적합 ☐ 부적합		
	⑥ 작업시작 전 이전 공정의 공정확인표 부착	☑ 부착 ☐ 미부착		
	선별실(PR200) 온도(20±5℃),습도(65% 이하) 확인 및 기록	온 도 : 20.5 ℃ 습 도 : 46.1 %		

39 금속검출기 성능검사	작업 개시 전 3회씩 금속검출기 성능 검사 실시(O,X로 표기)							이은지 08/23	08/23
	시간/횟수	09 : 31			12 : 03				
	샘플	1회	2회	3회	1회	2회	3회		
	Blank	O	O	O	O	O	O		
	Fe	O	O	O	O	O	O		
	Non-Fe	O	O	O	O	O	O		
	AISI 316	O	O	O	O	O	O		

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	선별

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 / 작업일	확인자 / 확인일
40 수동선별	금속검출기의 성능 검사가 완료 된 후 수동선별을 진행한다.	작업시간(시작~종료) 09:50 ~ 17:30	이은지 08/23	08/23
	선별 불량: 12,560 g / 금속 이물: g / 기 타: 10 g			
	선별분은 선별 후 즉시 봉함하고, 선별 불량 처리			
41 잔량처리	① 해당 공정관리책임자의 승인 ② 잔량확인표 부착 ③ 공정 중 폐기물 보관	불량: 12,570 g 불량: 8,960 정 ☑ 부착완료 ☑ 반출 내역 작성	이은지 08/23	08/23
42 공정수율	선별된 정제의 생산량을 정확히 확인			

No	총중량	용기중량	내용량
①	66 kg 600 g	3 kg 480 g	63 kg 120 g
②	66 kg 420 g	3 kg 300 g	63 kg 120 g
③	66 kg 450 g	3 kg 330 g	63 kg 120 g
④	53 kg 180 g	3 kg 310 g	49 kg 870 g
⑤	~~kg g~~	~~kg g~~	kg g
⑥	kg g	kg g	kg g

		작업자 / 작업일	확인자 / 확인일
총생산량	239 kg 230 g	이은지 08/23	08/23
총생산수량= 이론수량 - 불량수량	110,539 정		
이론수량 = 코팅정인수량 - 시험샘플량	119,499 정		
수율 = 총생산수량 / 이론수량 × 100 (범위: 95.0 ± 5.0%)	95.0 %		

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

풍림무약주식회사

제조지시 및 기록서(Manufacturing Instruction and Record)

제품 Code No.	제 품 명	제조번호	제조단위	제조 공정명
P40327	개스포린에프정	18005	200,000정	Bulk포장

Step	작 업 전 점 검				점검자 / 점검일	확인자 / 확인일
	점검시간(시작~종료)	09:00 ~ 09:16				
	① 자재의 청구수량과 일치하는지 확인	☑ 일치 ☐ 불일치				
	자재명	청구량	인수량	인수자		
	최종박스(Bulk)	12 EA	12 EA	김정기		
	② 저울 수평 및 영점 확인	☑ 적합 ☐ 부적합			김정기 08/27	08/27
	③ 반제품 선별확인표의 부착여부 및 무게, 용기 수 확인					
	인 계 자	유세근	용 기 수	4	인 수 량	239 kg 230 g
	인 수 자	김정기				
	④ 작업실의 청결 상태 및 청소상태를 확인	☑ 적합 ☐ 부적합				
	⑤ 작업시작 전 이전 공정의 선별확인표 부착	☑ 부착 ☐ 미부착				

Step	작 업 공 정	기 록 사 항	작업자 / 작업일	확인자 / 확인일
44 포장	1) 제품의 출고를 위하여 비닐포장된 반제품을 최종박스 포장	15,000 정 x 11 BOX	김정기 08/27	08/27
	2) 최종박스에 제품출고라벨 부착	5,539 정 x 1 BOX		
45 제품반출	1) 제품반입반출전표 발행	☑ 인계완료	김정기 08/28	08/28
	2) 제품을 생산지원팀으로 인계	인수자: 태만희		

※ 특기사항(Comment)

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 입니다.